

Implementasi MVP Nanggro OS AI untuk Pemetaan Drone Otonom di Aceh Utara: Arsitektur, Protokol, dan Panduan Teknis

1. Ringkasan Proyek

Laporan ini menyajikan panduan implementasi teknis untuk meluncurkan *Minimum Viable Product* (MVP) Nanggro OS AI, sebuah sistem operasi robotika modular otonom yang dikonfigurasi khusus untuk misi pemetaan udara di Kabupaten Aceh Utara. Wilayah Aceh Utara memiliki tantangan geografis yang kompleks, mulai dari dataran rendah pertanian Lhoksukon yang rawan banjir, kawasan pesisir Selat Malaka di Dewantara, hingga area pegunungan terpencil di Geuredong Pase. Kondisi infrastruktur telekomunikasi yang tidak konsisten di wilayah-wilayah tersebut menuntut sistem pemetaan yang sepenuhnya mandiri, tangguh, dan dapat dioperasikan tanpa ketergantungan pada jaringan internet (*offline-first*).

Implementasi MVP ini difokuskan pada integrasi drone otonom yang mampu melakukan misi pengisian kisi penerbangan (*flight grid mission*), pengambilan gambar udara otomatis berpenanda geografis (*geotagged image capture*), estimasi luasan wilayah, serta penyusunan laporan hasil pemetaan secara lokal di tepi jaringan (*edge*). Sistem operasi ini beroperasi dalam beberapa mode transisi mulai dari fase penemuan perangkat keras (*Discovery*), perencanaan misi (*Planning*), pembangunan sistem (*Build*), hingga pelacakan kesalahan komparatif (*Debug*). Penyelenggaraan seluruh fungsi tersebut dikendalikan secara kolaboratif oleh arsitektur multi-agen cerdas, dengan tetap mematuhi aturan ketat bahwa kestabilan fisik penerbangan mutlak diserahkan pada pengontrol penerbangan (*flight controller*) yang deterministik, bukan pada kecerdasan buatan (*artificial intelligence* / AI).

2. Identifikasi Perangkat Keras Terdeteksi dan Diasumsikan

Nanggro OS AI dibekali kemampuan untuk mendeteksi perangkat keras yang terhubung secara otomatis guna menyusun profil kapabilitas sistem. Berdasarkan konfigurasi fisik drone pemetaan yang dirancang untuk Aceh Utara, sistem operasi mengidentifikasi perangkat utama dan sensor pendukung yang terhubung melalui antarmuka komunikasi fisik.

| Perangkat Keras | Klasifikasi Port / Protokol | Status Sistem | Deskripsi dan Metode Identifikasi |

|---|---|---|---|

| **Raspberry Pi 5 (8GB RAM)** | Komputer Pendamping (*Companion Computer*) | Terdeteksi | Berfungsi sebagai pusat komputasi AI lokal, pemrosesan citra, manajemen pangkalan data, dan penanganan protokol komunikasi. |

| **Holybro Pixhawk 6C** | USB CDC / UART Serial | Terdeteksi | Pengontrol penerbangan utama (*Flight Controller Board* / FCB) yang mengoperasikan perangkat tegar autopilot secara deterministik. |

| **Holybro M8N GNSS** | UART Serial / I2C Bus | Terdeteksi | Modul penerima GPS eksternal, kompas magnetometer, buzzer, tombol pengaman, dan lampu indikator LED yang terintegrasi. |

| **Sony Alpha ILX-LR1** | USB Type-C / Pemicu Rana GPIO | Terdeteksi | Kamera sensor penuh resolusi tinggi (61 Megapiksel) yang bertindak sebagai sensor muatan pemetaan utama. |

| **Bosch BME280** | I2C Bus (Alamat 0x76 atau 0x77) | Terdeteksi | Sensor sekunder untuk memantau suhu udara, kelembapan, dan tekanan atmosfer lokal secara real-time. |

| ****SiK Telemetry Radio**** | USB ke Serial FTDI (Baudrate 57600) | Diasumsikan | Jembatan komunikasi nirkabel frekuensi radio (433 MHz / 915 MHz) untuk pemantauan dari stasiun kendali darat. |

| ****LiPo 4S 5000mAh Battery**** | Input Analog Sensor Daya | Terdeteksi | Sumber daya utama drone dengan pembacaan sensor tegangan dan arus analog melalui sirkuit pembagi tegangan Pixhawk. |

3. Komponen yang Kurang/Dibutuhkan

Sebelum memberikan otorisasi untuk memulai misi penerbangan otonom penuh di Aceh Utara, Nanggroe OS AI secara proaktif melakukan audit kelayakan fisik. Berdasarkan hasil pemindaian sistem, komponen-komponen berikut diidentifikasi sebagai elemen kritis yang belum terdeteksi secara langsung namun mutlak dibutuhkan untuk menjamin keselamatan dan akurasi misi fotogrametri :

* ****Penerima RTK GNSS Base Station:**** Tanpa adanya koreksi koordinat real-time (*Real-Time Kinematic*), akurasi penandaan geografis citra hanya berkisar antara 2 hingga 5 meter, yang tidak memadai untuk pemetaan tata ruang presisi tinggi di Aceh Utara. Sistem menyarankan penambahan modul GPS sekunder yang mendukung fungsionalitas RTK.

* ****Sensor Penghindar Rintangan (*Obstacle Avoidance Lidar*):**** Sensor optik atau ultrasonik dibutuhkan di wilayah perbukitan Geuredong Pase guna mencegah tabrakan fisik drone dengan tajuk pohon kelapa atau kontur bukit.

* ****Sistem Catu Daya Cadangan (*Dual Power Redundancy*):**** Komputer pendamping Raspberry Pi 5 membutuhkan pasokan daya yang stabil sebesar 5V / 5A. Penambahan modul Regulator Tegangan (*Power Module* / BEC) cadangan direkomendasikan guna meminimalkan risiko mati mendadak (*brownout*) saat CPU mengalami beban komputasi AI puncak.

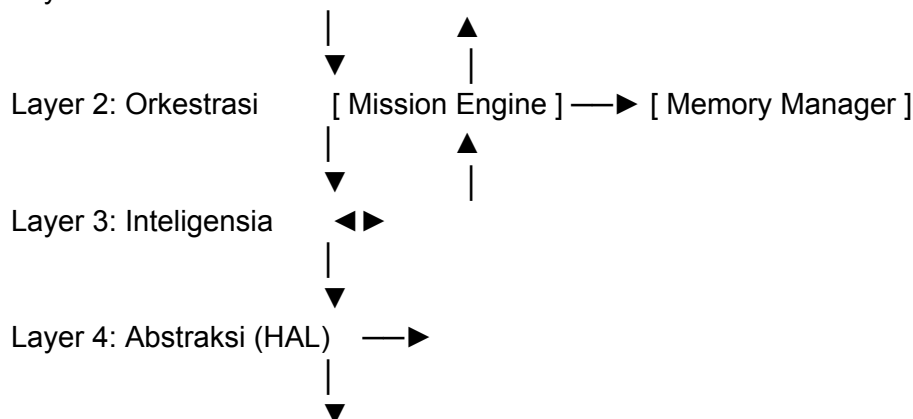
* ****Pemicu Mekanis Muatan Lepas (*Payload Release Trigger*):**** Jika drone ditugaskan untuk membawa logistik darurat pasca-bencana banjir di Lhoksukon, modul aktuator servo mekanis untuk pelepasan muatan harus ditambahkan dan dikonfigurasi melalui pin PWM Pixhawk.

4. Arsitektur Sistem

Arsitektur Nanggroe OS AI mengimplementasikan model berlapis yang memisahkan tanggung jawab antarmuka pengguna, koordinasi AI, orkestrasi misi, abstraksi perangkat keras, kendali fisik perangkat tegar, hingga lapisan pangkalan data lokal. Pemisahan ini mencegah latensi pemrosesan data tingkat tinggi memengaruhi algoritma kendali motorik real-time drone.

...

Layer 1: Presentasi



Layer 5: Kendali Perangkat [Autopilot MAVLink] ◀▶



Layer 6: Basis Data (Data) —▶[span_33](start_span)[span_33](end_span)

...

Tahapan operasi robotika ini diproses melalui lima tingkatan dalam Alur Pemuatan Sistem (*Boot Flow*) otonom :

* **Tahap 1 - Inisialisasi:** Pemuatan berkas konfigurasi sistem, inisialisasi modul pencatat log, pengaktifan memori sesi, dan pemuatan manajer plugin sistem.

* **Tahap 2 - Penemuan Perangkat Keras:** Pemindaian fisik bus USB, port serial UART, bus I2C, pemeriksaan handshake kamera, serta enumerasi fungsionalitas sensor.

* **Tahap 3 - Startup Agen Cerdas:** Membuka konteks memori sesi sebelumnya, mengaktifkan agen Hermes dan asisten taktis PicoClaw secara paralel di latar belakang.

* **Tahap 4 - Startup Antarmuka:** Inisialisasi API lokal berbasis FastAPI, membuka jalur komunikasi dua arah WebSocket, serta memuat peta digital Aceh Utara pada antarmuka dasbor.

* **Tahap 5 - Kesiapan Misi:** Memasuki kondisi siaga untuk menerima instruksi bahasa alami dari operator manusia, melakukan validasi perangkat keras terhadap rute misi, dan memulai eksekusi penerbangan.

Jembatan komunikasi antara lapisan logika tinggi dan kendali fisik diatur oleh antarmuka pemrograman aplikasi (*Application Programming Interface* / API) otonom. Seluruh adapter perangkat keras diwajibkan untuk mematuhi kontrak antarmuka terpadu agar menjamin modularitas sistem.

| Operasi API Utama | Deskripsi Fungsionalitas Sistem | Protokol Komunikasi |

|---|---|---|

| detect_device() | Memulai pemindaian perangkat keras fisik dan mengembalikan profil kapabilitas. | USB / I2C / Serial |

| build_mission(prompt) | Menerjemahkan instruksi teks alami menjadi urutan waypoint pemetaan komparatif. | LLM Local / Parser |

| start_mission(id) | Mengirimkan perintah mempersenjatai motor (*arming*) dan mengeksekusi misi otonom. | MAVLink Protokol |

| stop_mission(id) | Menghentikan pergerakan drone secara instan di udara dan memasuki mode melayang (*hover*). | MAVLink Protokol |

| return_home(id) | Memerintahkan drone untuk kembali ke titik peluncuran awal secara otonom. | MAVLink Protokol |

| sync_memory() | Mengirimkan pangkalan data log perubahan lokal ke server PostgreSQL dinas daerah. | HTTPS Client / CloudSync |

| calibrate(id, profile) | Melakukan kalibrasi sensor kompas magnetometer atau akselerometer secara otonom. | MAVLink Command / I2C |

Kontrak adapter yang diwajibkan bagi setiap plugin perangkat keras diimplementasikan melalui metode standar :

* initialize(): Mempersiapkan parameter memori dan mendaftarkan plugin ke inti sistem operasi.

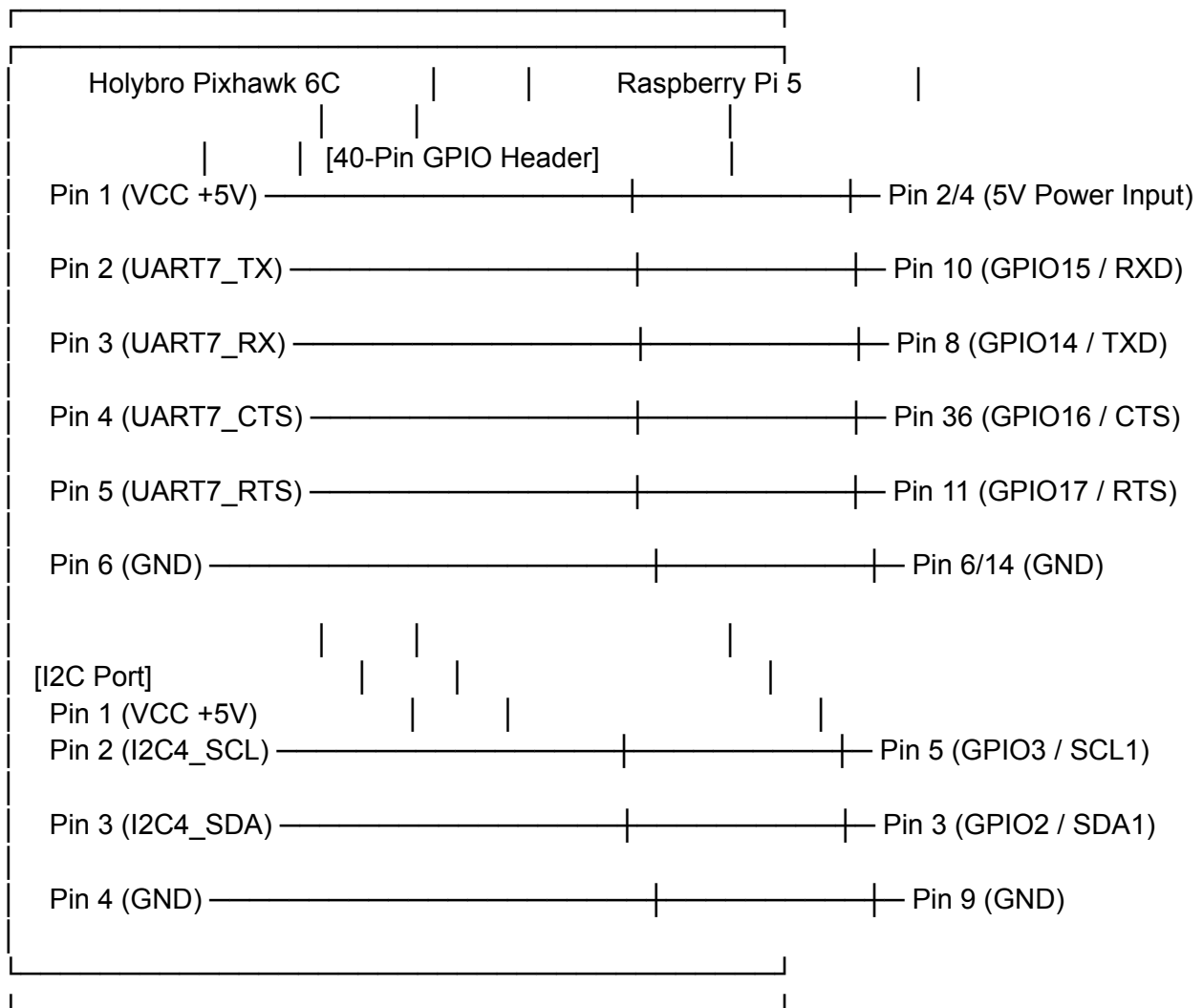
- * detect(): Melakukan pembacaan handshake fisik untuk memastikan kehadiran perangkat keras.
- * arm(): Mengirimkan sinyal otorisasi keselamatan pra-penyalaan aktuator fisik.
- * execute(): Memulai eksekusi rute waypoint atau instruksi pemetaan otonom.
- * pause(): Menangguhkan pergerakan motor atau pengambilan data secara sementara.
- * stop(): Mematikan seluruh fungsi aktuasi secara aman.
- * report_status(): Mengirimkan data telemetri, tingkat kesehatan, dan pembacaan sensor ke dasbor.

5. Rencana Perkabelan dan Antarmuka

Integrasi antara pengontrol penerbangan Pixhawk 6C dengan komputer pendamping Raspberry Pi 5 memanfaatkan komunikasi serial berkecepatan tinggi guna mencegah latensi telemetri.

Antarmuka fisik disusun untuk menyalurkan jalur telemetri MAVLink, komunikasi sensor sekunder melalui bus I2C, serta daya operasional.

...



...

Secara mendetail, konfigurasi pin interkoneksi fisik antar-komponen robotika ini dijabarkan pada pemetaan tabel berikut :

| Sinyal Asal (Pixhawk 6C) | Pin Fisik Pixhawk | Spesifikasi Voltase | Pin Fisik Raspberry Pi 5 |
Nama Fungsi Sinyal | Keterangan Alokasi Port |

|---|---|---|---|---|

| ****VCC**** | Pin 1 (TELEM1) | +5V | Pin 2 / 4 | Catu Daya Utama Pi 5 | Menyalurkan daya dari sirkuit power module Pixhawk. |

| ****UART7_TX**** | Pin 2 (TELEM1) | +3.3V | Pin 10 (GPIO15) | RXD (Serial Receive) |
Menerima data telemetry MAVLink dari Pixhawk. |

| ****UART7_RX**** | Pin 3 (TELEM1) | +3.3V | Pin 8 (GPIO14) | TXD (Serial Transmit) |
Mengirimkan perintah misi otonom ke Pixhawk. |

| ****UART7_CTS**** | Pin 4 (TELEM1) | +3.3V | Pin 36 (GPIO16) | CTS (Clear To Send) |
Pengendalian aliran data keras (*hardware flow control*). |

| ****UART7_RTS**** | Pin 5 (TELEM1) | +3.3V | Pin 11 (GPIO17) | RTS (Request To Send) |
Pengendalian aliran data keras (*hardware flow control*). |

| ****GND**** | Pin 6 (TELEM1) | Ground | Pin 6 / 14 | Common Ground | Penyamaan referensi potensial listrik antar-board. |

| ****I2C4_SCL**** | Pin 2 (I2C) | +3.3V | Pin 5 (GPIO3) | SCL1 (Clock Line) | Jalur deteksi clock sensor Bosch BME280 / Kompas. |

| ****I2C4_SDA**** | Pin 3 (I2C) | +3.3V | Pin 3 (GPIO2) | SDA1 (Data Line) | Jalur transmisi data sensor Bosch BME280 / Kompas. |

6. Rencana Perangkat Tegar dan Perangkat Lunak

Tumpukan perangkat lunak (*software stack*) pada komputer pendamping Raspberry Pi 5 dikonfigurasi menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu Server 24.04 LTS (64-bit Edition) versi Lite tanpa antarmuka grafis guna menghemat alokasi memori RAM dan siklus prosesor CPU.

Perangkat tegar (*firmware*) pada Pixhawk 6C memuat ArduPilot Copter versi stabil terbaru yang dikompilasi dengan dukungan telemetry serial MAVLink2.

Arsitektur backend sistem operasi dijalankan di atas kerangka kerja FastAPI dengan server ASGI Uvicorn. Mengingat sifat asinkronus dari kerangka kerja FastAPI, penulisan kode penanganan komunikasi serial autopilot harus dirancang secara defensif agar tidak menghambat aliran eksekusi antrean utama (*async event loop*). Rute asinkronus (async def) hanya boleh mengeksekusi operasi non-blocking murni. Pembacaan data dari pustaka sinkronus seperti pymavlink atau smbus2 harus dijalankan di dalam thread pool terpisah menggunakan abstraksi `asyncio.to_thread()`.

```
```python
```

```
import asyncio
```

```
from fastapi import FastAPI, HTTPException
```

```
from pymavlink import mavutil
```

```
app = FastAPI()
```

```
Fungsi sinkronus untuk berkomunikasi dengan perangkat autopilot
```

```
def dapatkan_telemetri_sinkron(connection):
```

```
 # recv_match bersifat memblokir thread jika blocking=True
```

```

msg = connection.recv_match(type='GLOBAL_POSITION_INT', blocking=True, timeout=1.0)
if not msg:
 raise ValueError("Timeout pembacaan telemetry Pixhawk")
return {
 "lat": msg.lat / 1e7,
 "lon": msg.lon / 1e7,
 "alt": msg.alt / 1000.0
}

```

```

@app.get("/api/telemetry")
async def rute_telemetri():
 # Menghubungkan ke port serial drone
 connection = mavutil.mavlink_connection('/dev/ttyACM0', baud=115200)
 try:
 # Offload fungsi pemblokir ke thread pool agar event loop FastAPI tetap bebas
 hasil = await asyncio.to_thread(dapatkan_telemetri_sinkron, connection)
 return hasil
 except ValueError as e:
 raise HTTPException(status_code=504, detail=str(e))
 finally:
 connection.close()

```

...

Untuk menjamin skalabilitas pencatatan telemetry di tingkat pangkalan data lokal drone, SQLite diatur secara ketat dengan konfigurasi performa tinggi guna menghindari galat database is locked. Konfigurasi ini diterapkan setiap kali koneksi pangkalan data baru diinisialisasi :

```

```python
import sqlite3

def inisialisasi_pangkalan_data(db_path="nanggroe_session.db"):
    conn = sqlite3.connect(db_path, timeout=10.0) # Meningkatkan batas tunggu lock database hingga 10 detik
    cursor = conn.cursor()

    # Mengaktifkan mode Write-Ahead Log untuk konkurensi pembacaan dan penulisan simultan
    cursor.execute("PRAGMA journal_mode=WAL;") [span_95](start_span)[span_95](end_span)

    # Mengubah sinkronisasi fisik ke disk untuk meminimalkan latensi tulis
    cursor.execute("PRAGMA synchronous=NORMAL;")
[span_96](start_span)[span_96](end_span)

    # Menyimpan penyimpanan tabel temporer di dalam memori RAM, bukan disk fisik
    cursor.execute("PRAGMA temp_store=MEMORY;")
[span_99](start_span)[span_99](end_span)

```

```
conn.commit()
return conn
```

...

7. Rencana Agen Kecerdasan Buatan

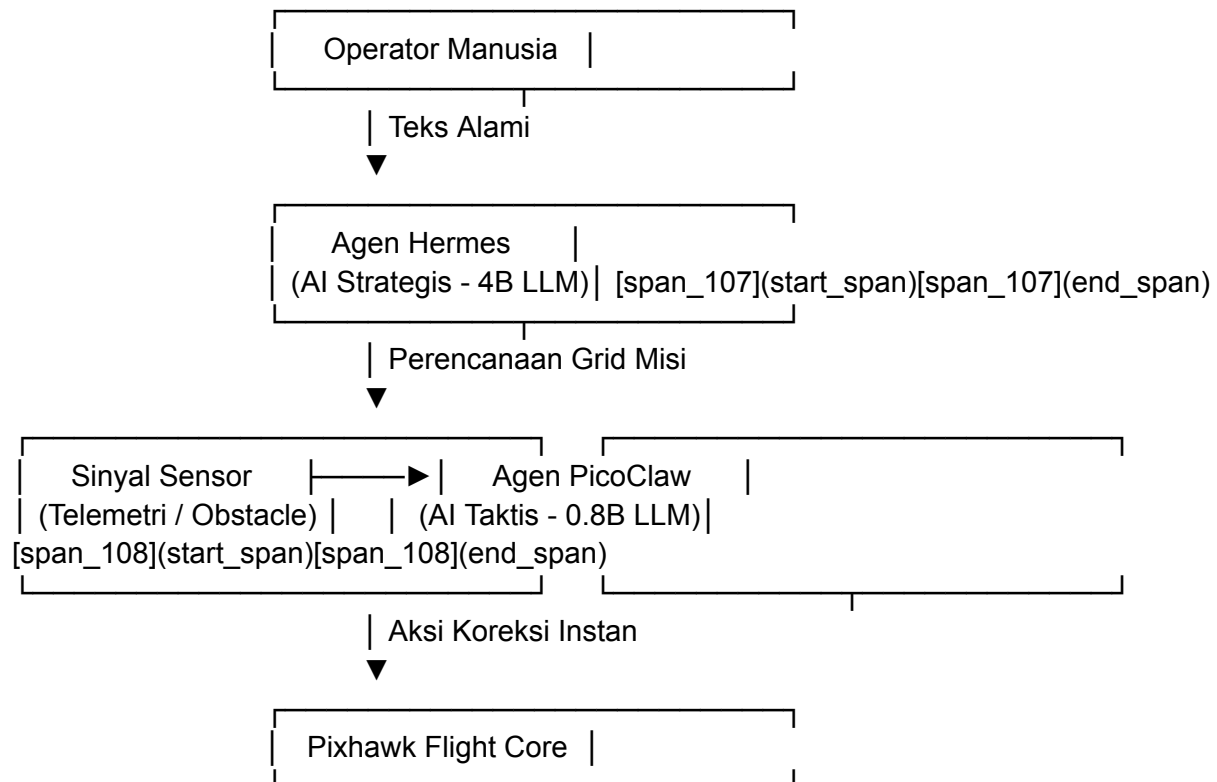
Sistem kecerdasan buatan Nanggroe OS AI beroperasi sepenuhnya secara mandiri di tepi jaringan (*edge*) tanpa ketergantungan pada jaringan internet (*offline-first*). Inferensi LLM lokal diimplementasikan menggunakan pustaka binding Python llama-cpp-python yang mengakses instruksi akselerasi instruksi prosesor ARM NEON pada Raspberry Pi 5. Model bahasa besar yang dimuat bertumpu pada format kuantisasi biner terkompresi GGUF.

Kebutuhan memori fisik untuk menjalankan inferensi LLM lokal otonom diestimasi menggunakan pemodelan matematika alokasi memori :

Dimana P merepresentasikan ukuran parameter model (dalam satuan miliar), B merepresentasikan kedalaman bit kuantisasi (misal, nilai 4 untuk tipe model Q4_K_M), dan konstanta pengali 1.2 merepresentasikan alokasi ruang memori untuk overhead variabel aktivasi serta penyimpanan memori kontekstual *Key-Value* (KV) cache.

Sistem membagi beban kecerdasan otonom secara kolaboratif ke dalam dua spesifikasi agen cerdas dengan batasan operasional yang jelas :

...



...

* **Agen Hermes (AI Strategis):** Menjalankan model kuantisasi menengah (seperti *Phi-4 4B Q4_K_M*) yang mengonsumsi daya memori sekitar 2.4\text{ GB} RAM. Hermes bertugas sebagai perencana strategis yang menerjemahkan instruksi bahasa alami dari operator menjadi koordinat rute waypoint pemetaan fotogrametri yang aman.

Hermes menghitung parameter Ground Sampling Distance (GSD) menggunakan pemodelan optik optikal kamera:

Dimana W_s menyatakan lebar sensor fisik kamera (mm), H menyatakan tinggi terbang di atas permukaan tanah (m), F menyatakan panjang fokus lensa (mm), dan W_i menyatakan resolusi lebar gambar (pixel).

* **Agen PicoClaw (AI Taktis Real-Time):** Menjalankan model ultra-ringan berlatensi rendah (seperti *Qwen 3.5 0.8B Q4_K_M*) dengan konsumsi memori hanya sebesar 0.48\text{ GB} RAM. PicoClaw memantau aliran telemetri secara berkelanjutan, menganalisis tanda bahaya fisik, mendeteksi potensi tabrakan, dan memberikan aksi manuver pencegahan darurat tanpa memengaruhi kestabilan motor.

Sistem navigasi juga didukung oleh modul antarmuka suara lokal (*offline voice interface*).

Modul ini menggunakan pustaka pengenalan ucapan berbasis kantong data terkompresi (seperti Vosk) untuk memproses input melalui metode tekan-untuk-bicara (*push-to-talk*). Nada suara pengumuman sistem dikonfigurasi secara ketat dengan karakteristik: pendek, langsung, tingkat ambiguitas rendah, dan berorientasi pada tindakan fisik (*action-oriented*).

8. Rencana Dasbor dan Kontrol

Antarmuka dasbor MVP Nanggroe OS AI dirancang dengan pendekatan responsif agar dapat diakses secara optimal dari komputer base station maupun perangkat seluler Android di lapangan. Dasbor memetakan visualisasi telemetri instan, visualisasi jalur penerbangan real-time, status kesehatan perangkat keras, serta konsol interaktif untuk berkomunikasi dengan agen Hermes.

Selain antarmuka grafis dasbor, sistem menyediakan antarmuka kendali sekunder berbasis bot Telegram sebagai saluran komando taktis jarak jauh dan sistem notifikasi darurat pasca-misi.

| Perintah Bot Telegram | Kategori Fungsionalitas

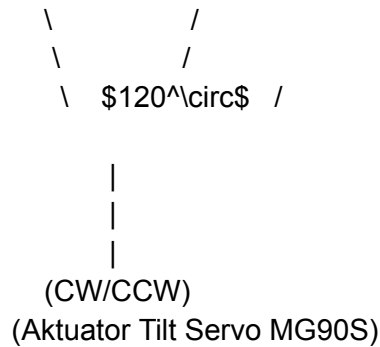
Laporan Desain dan Arsitektur Rekayasa: Platform Tricopter Amfibi Otonom dengan Integrasi Edge AI, Tenaga Surya MPPT CN3791, dan Orkestrasi Agen Nanggroe OS AI

Konfigurasi Fisik dan Arsitektur Mekanis Tricopter Amfibi

Arsitektur mekanis platform udara otonom ini dirancang menggunakan konfigurasi rangka *Y-frame tricopter*, yang menawarkan efisiensi aerodinamis penerbangan maju lebih tinggi dan area pandang kamera primer yang bebas dari gangguan baling-baling dibandingkan dengan konfigurasi kuadrokopter standar. Rangka fisik terdiri dari tiga lengan pendukung motor yang diposisikan secara simetris dengan sudut pembagian masing-masing sebesar 120° . Struktur pendorong utama ditenagai oleh tiga unit motor *brushless* DC tipe A2212 1400KV yang dikombinasikan dengan baling-baling *counter-rotating* untuk meminimalkan torsi gyroskopis dan dikoordinasikan oleh pengontrol kecepatan elektronik (ESC).

...

(CCW) (CW)



...

Sistem pengendalian sumbu *yaw* (putaran haluan) pada tricopter tidak mengandalkan perbedaan kecepatan putaran motor seperti pada kuadrokopter, melainkan menggunakan mekanisme kemiringan aktif (*tilt mechanism*) pada motor bagian belakang. Motor belakang dipasang pada kedudukan poros pivot serat karbon yang ditopang oleh bantalan bola (*ball bearing*) tipe MR84ZZ untuk mereduksi gesekan mekanis dan osilasi. Kemiringan kedudukan motor dikendalikan secara dinamis oleh servo digital berbasis gir logam performa tinggi, seperti MG90S, dengan sudut kemiringan mekanis mencapai $\pm 30^\circ$.

Gaya yawing yang dihasilkan oleh vektor dorong motor belakang dihitung berdasarkan interaksi antara gaya dorong total motor belakang dan sudut defleksi servo kemiringan. Gaya lateral sumbu yaw (F_{yaw}) dinyatakan melalui persamaan:

Di mana T_{rear} mewakili total gaya dorong (*thrust*) yang dihasilkan oleh motor belakang dan θ_{tilt} merupakan sudut kemiringan aktual dari aktuator servo. Persamaan torsi yawing total (τ_{yaw}) yang bekerja pada pusat massa wahana didefinisikan sebagai berikut:

Di mana L_{rear} adalah panjang lengan dari pusat gravitasi (*center of gravity*) ke poros pivot motor belakang, sedangkan $\Delta \tau_{\text{prop}}$ merepresentasikan resultan perbedaan torsi aerodinamis yang timbul dari rotasi ketiga baling-baling utama. Selama fase melayang (*hover*), unit pengendali penerbangan akan terus-menerus menyesuaikan θ_{tilt} guna menyeimbangkan $\Delta \tau_{\text{prop}}$ secara otonom demi menjaga kestabilan orientasi haluan wahana.

Untuk meminimalkan beban kerja servo belakang saat melakukan penerbangan maju berkecepatan tinggi, dipasang sirip penstabil vertikal (*stabilizing aerodynamic fins*) berbahan serat karbon ringan pada bagian buritan rangka. Sirip ini berfungsi untuk meningkatkan kestabilan pasif wahana terhadap hembusan angin lateral.

Kemampuan amfibi pada wahana ini dicapai melalui integrasi struktur roda pendarat mengapung (*floating landing gear*) yang memanfaatkan bahan *expanded polystyrene* (EPS) berlapis serat karbon berkepadatan tinggi untuk memberikan daya apung nominal 1.5 kali lebih besar dari berat total lepas landas wahana, sehingga mencegah risiko tenggelam di lingkungan perairan sawah. Navigasi di atas permukaan air dilakukan dengan memanfaatkan defleksi mekanis servo belakang sebagai kemudi kemiringan (*air-boat style rudder*), sedangkan dorongan navigasi dihasilkan oleh dorongan asimetris kedua motor depan.

Sistem roda darat (*terrestrial wheels*) diintegrasikan pada bagian bawah kaki pendarat menggunakan konfigurasi roda-kaki hibrida (*wheel-legged/crawling system*). Roda penggerak

aktif ini menggunakan ban karet bertapak lebar yang dihubungkan langsung ke motor DC mikro dengan rasio reduksi girbox tinggi, yang dikendalikan oleh sirkuit H-bridge pada papan Arduino. Mode merayap darat ini memungkinkan wahana melakukan inspeksi tanaman dari bawah tajuk dengan konsumsi daya yang jauh lebih rendah dibandingkan mode terbang bebas, sehingga secara signifikan menghemat kapasitas energi baterai utama.

| Parameter Spesifikasi Komponen | Nilai Batas Desain Mekanis | Protokol Antarmuka Fisik | Peran Sistem Utama |

|---|---|---|---|

| ****Motor Brushless Utama**** | A2212 1400KV / Efisiensi Maks 80% | Sinyal PWM (50 - 400 Hz)

| Propulsi Utama & Gaya Angkat |

| ****Servo Kemiringan Yaw**** | MG90S Digital Metal-Gear / Torsi 2.2 \text{ kg}\cdot\text{cm} | Sinyal PWM (50 - 333 Hz) | Kendali Vektor Gaya Dorong Belakang |

| ****Unit Pengendali Utama**** | Arduino Mega 2560 R3 (16 MHz) | Bus I2C & Serial UART | Kendali Sikap Deterministik Real-Time |

| ****Komputer Pendamping**** | Raspberry Pi 5 (Memori LPDDR4X 8GB) | Protokol USB 3.0 & Serial UART | Inferensi AI & Navigasi Tingkat Tinggi |

| ****Modul Sensor Navigasi**** | GY-521 MPU6050 Accelerometer/Gyro | Jalur I2C Fast-Mode (0x68) | Estimasi Sikap Terbang & Orientasi |

| ****Sistem Roda Darat**** | Roda Karet Mikro-DC High-Reduction | Output Digital H-Bridge (PWM) | Penjelajahan Darat Efisiensi Tinggi |

| ****Rangka Apung Air**** | EPS Kepadatan Tinggi Berlapis Karbon | Fisik Pasif / Mekanis Bebas | Redundansi Apung & Navigasi Air |

Sistem Tenaga Darurat dan MPPT Sel Surya

Dalam skenario darurat seperti kegagalan daya baterai utama atau pendaratan darurat di tengah area persawahan yang terisolasi, wahana mengandalkan sistem pembangkit energi surya mandiri untuk menjaga fungsi komunikasi, telemetri, dan pelacakan GPS tetap aktif.

Panel surya monokristalin berbobot ringan dengan lapisan fleksibel dipasangkan pada cangkang pelindung bagian atas wahana, menghasilkan tegangan nominal sekitar 12\text{V} dengan batas tegangan sirkuit terbuka (V_{oc}) di bawah 30\text{V}.

Arus listrik dari panel surya diatur oleh modul pengisi daya berbasis chip buck-converter CN3791 yang mengimplementasikan metode pelacakan titik daya maksimum (*Maximum Power Point Tracking* / MPPT). Penggunaan pengontrol MPPT berbasis sirkuit switching PWM 300\text{ kHz} ini memastikan transfer daya tetap efisien hingga mencapai 95\%, jauh mengungguli regulator linier konvensional seperti TP4056 yang membuang kelebihan tegangan menjadi panas dan sering kali memicu keruntuhan tegangan (*voltage collapse*) pada panel surya berkapasitas kecil.

...

|
v
<--->
|
v

<--->

...

Modul pengisi daya ini dikonfigurasi menggunakan arsitektur manajemen daya jalur ganda (*Narrow Voltage DC* / NVDC). Melalui desain ini, beban sistem (komputer pendamping, pengendali penerbangan, dan sirkuit telemetri) terhubung secara paralel dengan baterai penyimpanan daya.

Sirkuit logika internal CN3791 mengarahkan arus keluaran panel surya untuk menyuplai beban operasional sekaligus mengisi daya baterai secara simultan. Apabila intensitas cahaya matahari menurun secara drastis akibat tutupan awan, sirkuit proteksi jalur ganda akan secara mulus mengalihkan suplai daya dari baterai penyimpanan tanpa interupsi tegangan, menjaga sistem komputer edge dan telemetri GSM tetap beroperasi untuk memancarkan koordinat lokasi darurat.

Abstraksi Perangkat Keras dan Kendali Real-Time Deterministik

Kendali kestabilan penerbangan tingkat rendah (*low-level flight control*) dijalankan secara deterministik pada mikrokontroler Arduino Mega 2560. Decoupling arsitektur ini memisahkan tugas pengolahan algoritma AI tingkat tinggi pada komputer pendamping dari loop kontrol penstabilan motor yang membutuhkan presisi waktu dalam milidetik. Sensor inersia utama GY-521 MPU6050 membaca data akselerasi 3-sumbu dan laju rotasi gyro 3-sumbu melalui bus komunikasi I2C pada kecepatan transfer data 400 kHz .

Pembacaan data sensor dilakukan di dalam rutinitas interupsi (*Interrupt Service Routine* / ISR) berbasis timer dengan frekuensi pembaruan 250 Hz ($dt = 4\text{ ms}$) guna menjamin eksekusi waktu yang presisi dan konsisten. Untuk menyaring noise frekuensi tinggi akibat getaran motor dan mengeliminasi fenomena akumulasi penyimpangan sudut (*drift*) pada giroskop, data mentah dari sensor diintegrasikan menggunakan filter komplementer untuk menghitung estimasi sudut roll (ϕ) dan pitch (θ) :

Di mana g_x dan g_y merupakan data laju rotasi giroskop, $\text{acc}_x_{\text{angle}}$ serta $\text{acc}_y_{\text{angle}}$ adalah kalkulasi sudut berdasarkan akselerometer menggunakan trigonometri dasar, dan α adalah konstanta pembobot filter yang diatur secara empiris pada nilai 0.98.

...

---> -----\

+---> [Filter Komplementer] --->

--> -/

...

Koreksi kestabilan sikap terbang dikalkulasikan melalui tiga loop kontrol proporsional-integral-derivatif (PID) independen yang berjalan secara paralel untuk mengoreksi penyimpangan sikap terbang aktual terhadap target sikap yang diinginkan :

Output dari masing-masing sirkuit PID (Roll, Pitch, Yaw) kemudian dikonversi menjadi lebar pulsa kendali motor dan kemiringan servo buritan melalui persamaan pencampuran (*mixing equations*) berikut :

```cpp

// Implementasi Algoritma Pencampuran Motor Tricopter

```

motor_depan_kiri_val = throttle + pitch_out - roll_out;
motor_depan_kanan_val = throttle + pitch_out + roll_out;
motor_belakang_val = throttle - (2 * pitch_out);
servo_kemiringan_val = SERVO_YAW_CENTER + yaw_out;

```

...

Nilai hasil pencampuran tersebut kemudian ditulis langsung ke register pengatur PWM perangkat keras Arduino untuk menggerakkan ESC dan servo dengan responsif.

| Sumbu Kendali Terbang | Konstanta Proporsional ( $K_p$ ) | Konstanta Integral ( $K_i$ ) | Konstanta Derivatif ( $K_d$ ) | Karakteristik Respons Dinamis |

|---|---|---|---|

| **\*\*Sumbu Roll\*\*** | 5.9 | 0.003 | 16.0 | Menstabilkan kemiringan lateral secara cepat terhadap hembusan angin perbatasan sawah. |

| **\*\*Sumbu Pitch\*\*** | 5.7 | 0.003 | 17.0 | Mengompensasi perubahan pusat gravitasi akibat penambahan atau pengurangan muatan material. |

| **\*\*Sumbu Yaw\*\*** | 6.8 | 0.045 | 7.0 | Penguncian arah hadap buritan yang presisi dengan meminimalkan osilasi servo belakang. |

| **\*\*Sumbu Altimeter\*\*** | 6.4 | 0.025 | 13.0 | Menjaga ketinggian jelajah pemetaan yang konsisten di atas permukaan tanah sawah. |

Sistem umpan balik akustik berupa komponen *\*piezo buzzer\** terpasang pada pin digital Arduino untuk mentransmisikan status sistem secara langsung di lapangan. Buzzer ini diprogram untuk menghasilkan pola nada berekor (*\*acoustic codes\**) yang merepresentasikan status operasional wahana:

\* **\*\*Inisialisasi Booting Berhasil:\*\*** Memainkan urutan nada menyapu naik dari frekuensi 1\text{ kHz} hingga 3\text{ kHz}.

\* **\*\*Sensor I2C Tidak Terdeteksi:\*\*** Mengeluarkan nada putus-putus pendek secara konstan pada frekuensi 1\text{ kHz}.

\* **\*\*Sikap Terbang Siap Diaktifkan (\*Armed\*):\*\*** Memancarkan bunyi bip tunggal bernada tinggi pada frekuensi 4\text{ kHz} selama 500\text{ ms}.

\* **\*\*Kehilangan Sinyal Kontrol (\*Failsafe\*):\*\*** Membunyikan alarm berseling cepat frekuensi 2\text{ kHz} dan 1.5\text{ kHz}.

\* **\*\*Pelepasan Material Selesai:\*\*** Mengeluarkan urutan sapuan nada turun cepat dari 3\text{ kHz} ke 1\text{ kHz}.

**## Edge AI, Pemrosesan Bahasa Alami Lokal, dan Penyatuan Memori**

Unit komputasi tingkat tinggi dijalankan secara mandiri pada papan komputer pendamping Raspberry Pi 5 dengan kapasitas RAM LPDDR4X sebesar 8GB. Karena sistem dirancang untuk bekerja secara otonom di wilayah pertanian terpencil tanpa akses internet stabil, seluruh proses inferensi AI dijalankan secara lokal di dalam perangkat (*\*edge computing\**).

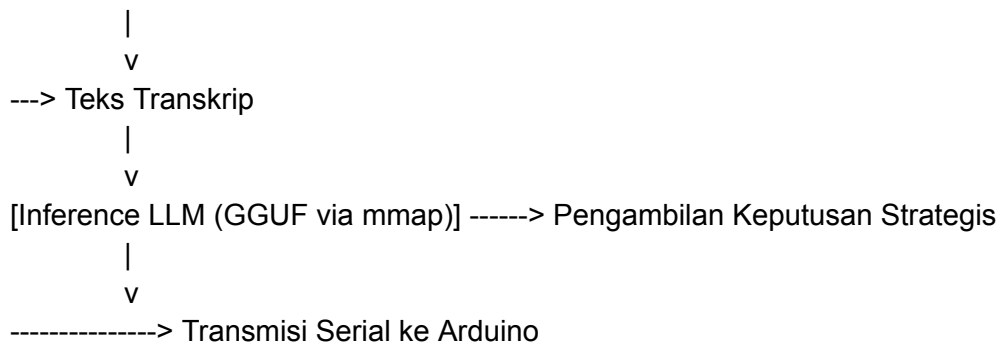
Mesin kecerdasan buatan utama menggunakan program

llama.cpp(start\_span)[span\_44](end\_span)[span\_46](start\_span)[span\_46](end\_span) yang dioptimalkan untuk memproses model bahasa besar (*\*Large Language Model\** / LLM) berformat GGUF langsung dari media penyimpanan eksternal berupa *\*flash drive\** USB 3.0 berkecepatan tinggi atau SSD portabel.

Untuk mencegah kerusakan dini pada komponen memori kilas (\*flash drive/SSD\*) akibat beban tulis data yang intensif selama proses swap memori, sistem dikonfigurasi untuk menjalankan teknik pemetaan memori langsung (\*Memory Mapping\* / mmap). Melalui penggunaan mmap, file bobot model LLM dibaca secara langsung dari ruang alamat memori virtual tanpa perlu memindahkan seluruh isi file ke partisi swap sistem operasi, sehingga memperpanjang umur pakai media penyimpanan darurat eksternal.

Arsitektur model yang diimplementasikan meliputi model hemat daya seperti Gemma 3 270M/1B atau Qwen 3.5 0.8B Coder dengan kuantisasi INT4 atau INT8. Model ini mampu memberikan kecepatan inferensi tinggi pada CPU ARM Cortex-A76 tanpa memerlukan unit akselerator grafis eksternal.

...



...

Antarmuka perintah suara dirancang menggunakan jalur pemrosesan terdistribusi lokal.

Rekaman instruksi suara dari pengguna (\*voice note\*) ditranskripsikan menjadi data teks mentah menggunakan sistem pengenalan suara otomatis (\*Automatic Speech Recognition\* / ASR) berbasis Vosk atau faster-whisper versi ringkas yang berjalan sepenuhnya offline.

Setelah teks transkripsi diperoleh, LLM lokal memilah intensi perintah untuk memformulasikan instruksi penerbangan, koordinat pemetaan, atau pelepasan material ke dalam format JSON terstruktur. Umpan balik operasional kemudian diubah kembali menjadi suara ucapan alami oleh sistem sintesis suara lokal (\*Text-to-Speech\* / TTS) berbasis Piper.

Semua aktivitas penerbangan, koordinat pemetaan, status tangki material, dan parameter kalibrasi dicatat secara lokal ke dalam database relasional berbasis SQLite yang disimpan di dalam flash disk.

Apabila wahana mendeteksi sinyal seluler melalui modul GSM SIM800L, sistem sinkronisasi memori otonom akan menginisialisasi protokol Point-to-Point (PPP) untuk mengaktifkan koneksi data GPRS. Sistem kemudian secara otomatis memindahkan antrean data log lokal ke server cloud tanpa mengganggu stabilitas kendali sikap terbang utama.

| Model Generatif Lokal | Ukuran File GGUF | Kapasitas Penggunaan RAM | Rata-rata Latensi Token Pertama | Kecepatan Generasi Teks |

|---|---|---|---|---|

| \*\*Gemma 3 270M (Q8\_0)\*\* | \approx 290\text{ MB} | \approx 410\text{ MB} | 95\text{ ms} | 45 - 55\text{ tok/detik} |

| **Qwen 3.5 0.8B (Q4\_K\_M)** |  $\approx 510$  MB |  $\approx 720$  MB | 110 ms | 28 - 38 tok/detik |  
 | **Gemma 3 1B (Q4\_K\_M)** |  $\approx 680$  MB |  $\approx 920$  MB | 140 ms | 18 - 25 tok/detik |  
 | **Qwen 3.5 1.5B (Q5\_K\_M)** |  $\approx 1.1$  GB |  $\approx 1.6$  GB | 180 ms | 12 - 18 tok/detik |

### ## Persepsi Komputer, Pelacakan Wajah, dan Sistem Penghindaran Rintangan

Sistem visi komputer diimplementasikan dengan memanfaatkan pustaka OpenCV dan kerangka kerja pembelajaran mesin Google MediaPipe. Kamera yang terpasang pada bagian haluan wahana menangkap aliran video beresolusi  $640 \times 480$  piksel pada frekuensi 30 fps. Kerangka kerja MediaPipe memetakan geometri wajah pengguna secara real-time untuk mendeteksi koordinat landmark wajah.

Kalkulasi posisi wajah dipusatkan pada titik koordinat hidung (Landmark 0). Algoritma pelacakan menghitung vektor pergeseran spasial ( $\Delta x$ ,  $\Delta y$ ) dari pusat bingkai gambar. Nilai simpangan ini diproses oleh loop kontrol visual di komputer pendamping, yang kemudian mengirimkan perintah koreksi sudut putaran yaw dan kemiringan pitch secara real-time ke papan Arduino melalui transmisi paket data serial. Hal ini menjaga kamera utama tetap mengarah secara konsisten ke wajah operator selama fase peninjauan lapangan.

...

|  
 [span\_151](start\_span)[span\_151](end\_span)[span\_153](start\_span)[span\_153](end\_span)  
 v

|  
 v

|  
 v

|  
 v

---> Sinyal Koreksi Sikap ---> [Arduino Mega]

...

Untuk menjamin keselamatan wahana, agen taktis PicoClaw memantau aliran video kamera depan secara konstan bersama sensor ultrasonik untuk mendeteksi potensi tabrakan dengan pohon, tiang listrik, atau struktur pertanian.

Jika terdeteksi rintangan dalam radius aman 2 meter, PicoClaw akan segera mengabaikan perintah navigasi dari tingkat strategis Hermes. Agen taktis ini langsung mengirimkan perintah darurat ke Arduino untuk menghentikan gerakan maju, mengambil tindakan menghindar secara lateral, dan menstabilkan wahana pada titik koordinat yang aman sebelum mengembalikan kendali ke sistem utama.

## ## Pemetaan Lahan Agraria Otonom dan Dinamika Pelepasan Payload

Aplikasi pemetaan pertanian dijalankan secara otonom menggunakan metode Perencanaan Jalur Sapuan (\*Coverage Path Planning\* / CPP). Pengguna menentukan batas-batas poligon lahan sawah melalui antarmuka peta pada aplikasi kendali.

Komputer pendamping selanjutnya memproses poligon tersebut untuk menghasilkan jalur penerbangan zigzag yang dihitung secara matematis berdasarkan luas sapuan lensa kamera dan tinggi terbang operasional. Selama penjelajahan sirkuit ini, komputer pendamping memicu pengambilan gambar secara berkala, membubuhkan data tag koordinat GPS pada metadata foto, dan menyimpannya ke dalam flash disk lokal.

Untuk menghitung jarak presisi antar-titik koordinat dalam grid pemetaan, sistem menggunakan persamaan Haversine berikut :

Di mana  $\Delta \text{lat}$  dan  $\Delta \text{long}$  merepresentasikan selisih sudut lintang dan bujur dalam radian,  $R_{\text{earth}}$  merupakan jari-jari rata-earth (6,371,000 m), dan  $d$  adalah jarak spasial horizontal antara dua koordinat GPS. Setelah menyelesaikan seluruh jalur sapuan, sistem memproses koordinat batas luar lahan menggunakan formula matematik Shoelace (Teorema Green) untuk menghitung luas area sawah aktual ( $A$ ) :

Di mana  $(x_i, y_i)$  mewakili koordinat kartesius lokal dari titik batas poligon lahan sawah yang dikonversi dari koordinat bujur dan lintang.

...

```
(x1,y1) ----- (x2,y2)
 \ /
 \ Lahan Sawa / ---> Hitung Luas Area dengan Rumus Shoelace
 \ /
(x4,y4) ----- (x3,y3)
```

...

Untuk tugas pelepasan material (seperti pupuk butiran atau benih), pengguna menentukan koordinat titik jatuh target pada visualisasi peta. Sistem navigasi otonom memandu wahana menuju titik koordinat tersebut.

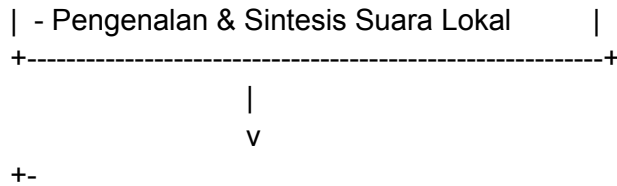
Ketika wahana berada tepat di atas target dengan batas toleransi akurasi koordinat  $\pm 0.5 \text{ meter}$ , komputer pendamping mengirimkan perintah digital ke sirkuit servo pelepasan barang. Sirkuit aktuator melepaskan klem mekanis secara otonom, menjatuhkan muatan pupuk dengan presisi pada tanaman sasaran sebelum melanjutkan penerbangan otonom ke waypoint berikutnya.

## ## Orkestrasi Arsitektur Multi-Agen Nanggro OS AI dan Integrasi Telegram

Sistem perangkat lunak utama dibangun menggunakan kerangka kerja Nanggro OS AI yang menggunakan arsitektur modular berlapis untuk memisahkan logika kontrol, penanganan data, dan sistem kecerdasan buatan. Lapisan sistem diorganisasikan ke dalam beberapa blok fungsional utama guna memastikan skalabilitas dan isolasi proses sistem.

...

```
+-----+
| LAPISAN PRESENTASI |
| - Dashboard Web & Android |
| - Antarmuka Bot Telegram |
```

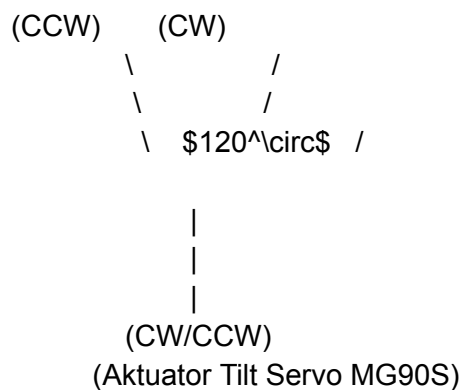


# Laporan Desain dan Arsitektur Rekayasa: Platform Tricopter Amfibi Otonom dengan Integrasi Edge AI, Tenaga Surya MPPT CN3791, dan Orkestrasi Agen Nanggroe OS AI

## ## Konfigurasi Fisik dan Arsitektur Mekanis Tricopter Amfibi

Arsitektur mekanis platform udara otonom ini dirancang menggunakan konfigurasi rangka \*Y-frame tricopter\*, yang menawarkan efisiensi aerodinamis penerbangan maju lebih tinggi dan area pandang kamera primer yang bebas dari gangguan baling-baling dibandingkan dengan konfigurasi kuadrokopter standar. Rangka fisik terdiri dari tiga lengan pendukung motor yang diposisikan secara simetris dengan sudut pembagian masing-masing sebesar  $120^\circ$ . Struktur pendorong utama ditenagai oleh tiga unit motor \*brushless\* DC tipe A2212 1400KV yang dikombinasikan dengan baling-baling \*counter-rotating\* untuk meminimalkan torsi giroskopis dan dikoordinasikan oleh pengontrol kecepatan elektronik (ESC).

...



...

Sistem pengendalian sumbu \*yaw\* (putaran haluan) pada tricopter tidak mengandalkan perbedaan kecepatan putaran motor seperti pada kuadrokopter, melainkan menggunakan mekanisme kemiringan aktif (\*tilt mechanism\*) pada motor bagian belakang. Motor belakang dipasang padaudukan poros pivot serat karbon yang ditopang oleh bantalan bola (\*ball bearing\*) tipe MR84ZZ untuk mereduksi gesekan mekanis dan osilasi. Kemiringan kedudukan motor dikendalikan secara dinamis oleh servo digital berbasis gir logam performa tinggi, seperti MG90S, dengan sudut kemiringan mekanis mencapai  $\pm 30^\circ$ .

Gaya yawing yang dihasilkan oleh vektor dorong motor belakang dihitung berdasarkan interaksi antara gaya dorong total motor belakang dan sudut defleksi servo kemiringan. Gaya lateral sumbu yaw ( $F_{\text{yaw}}$ ) dinyatakan melalui persamaan :

Di mana  $T_{\text{rear}}$  mewakili total gaya dorong (\*thrust\*) yang dihasilkan oleh motor belakang dan  $\theta_{\text{tilt}}$  merupakan sudut kemiringan aktual dari aktuator servo.

Persamaan torsi yawing total ( $\tau_{\text{yaw}}$ ) yang bekerja pada pusat massa wahana didefinisikan sebagai berikut :



Di mana  $L_{\text{rear}}$  adalah panjang lengan dari pusat gravitasi (\*center of gravity\*) ke poros pivot motor belakang, sedangkan  $\Delta \tau_{\text{prop}}$  merepresentasikan resultan perbedaan torsi aerodinamis yang timbul dari rotasi ketiga baling-baling utama. Selama fase melayang (\*hover\*), unit pengendali penerbangan akan terus-menerus menyesuaikan  $\theta_{\text{tilt}}$  guna menyeimbangkan  $\Delta \tau_{\text{prop}}$  secara otonom demi menjaga kestabilan orientasi haluan wahana.

Untuk meminimalkan beban kerja servo belakang saat melakukan penerbangan maju berkecepatan tinggi, dipasang sirip penstabil vertikal (\*stabilizing aerodynamic fins\*) berbahan serat karbon ringan pada bagian buritan rangka. Sirip ini berfungsi untuk meningkatkan kestabilan pasif wahana terhadap hembusan angin lateral.

Kemampuan amfibi pada wahana ini dicapai melalui integrasi struktur roda pendarat mengapung (\*floating landing gear\*) yang memanfaatkan bahan \*expanded polystyrene\* (EPS) berlapis serat karbon berkepadatan tinggi untuk memberikan daya apung nominal 1.5 kali lebih besar dari berat total lepas landas wahana, sehingga mencegah risiko tenggelam di lingkungan perairan sawah. Navigasi di atas permukaan air dilakukan dengan memanfaatkan defleksi mekanis servo belakang sebagai kemudi kemiringan (\*air-boat style rudder\*), sedangkan dorongan navigasi dihasilkan oleh dorongan asimetris kedua motor depan.

Sistem roda darat (\*terrestrial wheels\*) diintegrasikan pada bagian bawah kaki pendarat menggunakan konfigurasi roda-kaki hibrida (\*wheel-legged/crawling system\*). Roda penggerak aktif ini menggunakan ban karet bertapak lebar yang dihubungkan langsung ke motor DC mikro dengan rasio reduksi girbox tinggi, yang dikendalikan oleh sirkuit H-bridge pada papan Arduino. Mode merayap darat ini memungkinkan wahana melakukan inspeksi tanaman dari bawah tajuk dengan konsumsi daya yang jauh lebih rendah dibandingkan mode terbang bebas, sehingga secara signifikan menghemat kapasitas energi baterai utama.

| Parameter Spesifikasi Komponen | Nilai Batas Desain Mekanis | Protokol Antarmuka Fisik | Peran Sistem Utama |

|---|---|---|---|

| **\*\*Motor Brushless Utama\*\*** | A2212 1400KV / Efisiensi Maks 80% | Sinyal PWM (50 - 400 Hz) | Propulsi Utama & Gaya Angkat |

| **\*\*Servo Kemiringan Yaw\*\*** | MG90S Digital Metal-Gear / Torsi 2.2 kg.cm | Sinyal PWM (50 - 333 Hz) | Kendali Vektor Gaya Dorong Belakang |

| **\*\*Unit Pengendali Utama\*\*** | Arduino Mega 2560 R3 (16 MHz) | Bus I2C & Serial UART | Kendali Sikap Deterministik Real-Time |

| **\*\*Komputer Pendamping\*\*** | Raspberry Pi 5 (Memori LPDDR4X 8GB) | Protokol USB 3.0 & Serial UART | Inferensi AI & Navigasi Tingkat Tinggi |

| **\*\*Modul Sensor Navigasi\*\*** | GY-521 MPU6050 Accelerometer/Gyro | Jalur I2C Fast-Mode (0x68) | Estimasi Sikap Terbang & Orientasi |

| **\*\*Sistem Roda Darat\*\*** | Roda Karet Mikro-DC High-Reduction | Output Digital H-Bridge (PWM) | Penjelajahan Darat Efisiensi Tinggi |

| **\*\*Rangka Apung Air\*\*** | EPS Kepadatan Tinggi Berlapis Karbon | Fisik Pasif / Mekanis Bebas | Redundansi Apung & Navigasi Air |

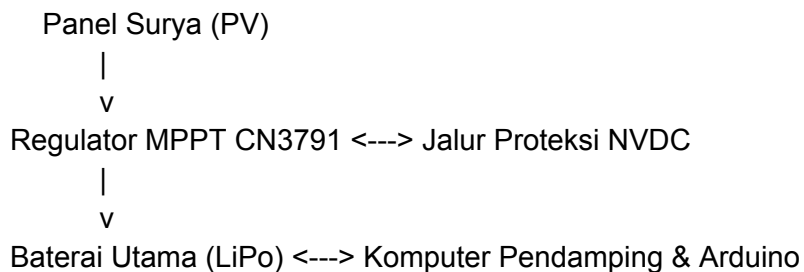
## Sistem Tenaga Darurat dan MPPT Sel Surya

Dalam skenario darurat seperti kegagalan daya baterai utama atau pendaratan darurat di tengah area persawahan yang terisolasi, wahana mengandalkan sistem pembangkit energi

surya mandiri untuk menjaga fungsi komunikasi, telemetri, dan pelacakan GPS tetap aktif. Panel surya monokristalin berbobot ringan dengan lapisan fleksibel dipasangkan pada cangkang pelindung bagian atas wahana, menghasilkan tegangan nominal sekitar 12V dengan batas tegangan sirkuit terbuka ( $V_{oc}$ ) di bawah 30V.

Arus listrik dari panel surya diatur oleh modul pengisi daya berbasis chip buck-converter CN3791 yang mengimplementasikan metode pelacakan titik daya maksimum (\*Maximum Power Point Tracking\* / MPPT). Penggunaan pengontrol MPPT berbasis sirkuit switching PWM 300 kHz ini memastikan transfer daya tetap efisien hingga mencapai 95%, jauh mengungguli regulator linier konvensional seperti TP4056 yang membuang kelebihan tegangan menjadi panas dan sering kali memicu keruntuhan tegangan (\*voltage collapse\*) pada panel surya berkapasitas kecil.

...



...

Modul pengisi daya ini dikonfigurasi menggunakan arsitektur manajemen daya jalur ganda (\*Narrow Voltage DC\* / NVDC). Melalui desain ini, beban sistem (komputer pendamping, pengendali penerbangan, dan sirkuit telemetri) terhubung secara paralel dengan baterai penyimpanan daya.

Sirkuit logika internal CN3791 mengarahkan arus keluaran panel surya untuk menyuplai beban operasional sekaligus mengisi daya baterai secara simultan. Apabila intensitas cahaya matahari menurun secara drastis akibat tutupan awan, sirkuit proteksi jalur ganda akan secara mulus mengalihkan suplai daya dari baterai penyimpanan tanpa interupsi tegangan, menjaga sistem komputer edge dan telemetri GSM tetap beroperasi untuk memancarkan koordinat lokasi darurat.

### ## Abstraksi Perangkat Keras dan Kendali Real-Time Deterministik

Kendali kestabilan penerbangan tingkat rendah (\*low-level flight control\*) dijalankan secara deterministik pada mikrokontroler Arduino Mega 2560. Decoupling arsitektur ini memisahkan tugas pengolahan algoritma AI tingkat tinggi pada komputer pendamping dari loop kontrol penstabilan motor yang membutuhkan presisi waktu dalam milidetik. Sensor inersia utama GY-521 MPU6050 membaca data akselerasi 3-sumbu dan laju rotasi gyro 3-sumbu melalui bus komunikasi I2C pada kecepatan transfer data 400 kHz.

Pembacaan data sensor dilakukan di dalam rutinitas interupsi (\*Interrupt Service Routine\* / ISR) berbasis timer dengan frekuensi pembaruan 250 Hz ( $dt = 4 \text{ ms}$ ) guna menjamin eksekusi waktu yang presisi dan konsisten. Untuk menyaring noise frekuensi tinggi akibat getaran motor dan mengeliminasi fenomena akumulasi penyimpangan sudut (\*drift\*) pada giroskop, data mentah dari sensor diintegrasikan menggunakan filter komplementer untuk menghitung estimasi sudut roll ( $\phi$ ) dan pitch ( $\theta$ ) :

Di mana  $g_x$  dan  $g_y$  merupakan data laju rotasi giroskop,  $\text{acc}_x_{\text{angle}}$  serta  $\text{acc}_y_{\text{angle}}$  adalah kalkulasi sudut berdasarkan akselerometer menggunakan trigonometri dasar, dan  $\alpha$  adalah konstanta pembobot filter yang diatur secara empiris pada nilai 0.98.

...

```
Data Gyro ---> -----\
 * [0.98] ---\
Data Accel ---> -----/ +---> [Filter Komplementer] ---> Sikap Stabil
 * [0.02] ---/
```

...

Koreksi kestabilan sikap terbang dikalkulasikan melalui tiga loop kontrol proporsional-integral-derivatif (PID) independen yang berjalan secara paralel untuk mengoreksi penyimpangan sikap terbang aktual terhadap target sikap yang diinginkan :

Output dari masing-masing sirkuit PID (Roll, Pitch, Yaw) kemudian dikonversi menjadi lebar pulsa kendali motor dan kemiringan servo buritan melalui persamaan pencampuran (\*mixing equations\*) berikut :

```cpp

```
// Implementasi Algoritma Pencampuran Motor Tricopter
motor_depan_kiri_val = throttle + pitch_out - roll_out;
motor_depan_kanan_val = throttle + pitch_out + roll_out;
motor_belakang_val = throttle - (2 * pitch_out);
servo_kemiringan_val = SERVO_YAW_CENTER + yaw_out;
```

...

Nilai hasil pencampuran tersebut kemudian ditulis langsung ke register pengatur PWM perangkat keras Arduino untuk menggerakkan ESC dan servo dengan responsif.

| Sumbu Kendali Terbang | Konstanta Proporsional (Kp) | Konstanta Integral (Ki) | Konstanta Derivatif (Kd) | Karakteristik Respons Dinamis |

|---|---|---|---|

| ****Sumbu Roll**** | 5.9 | 0.003 | 16.0 | Menstabilkan kemiringan lateral secara cepat terhadap hembusan angin perbatasan sawah. |

| ****Sumbu Pitch**** | 5.7 | 0.003 | 17.0 | Mengompensasi perubahan pusat gravitasi akibat penambahan atau pengurangan muatan material. |

| ****Sumbu Yaw**** | 6.8 | 0.045 | 7.0 | Penguncian arah hadap buritan yang presisi dengan meminimalkan osilasi servo belakang. |

| ****Sumbu Altimeter**** | 6.4 | 0.025 | 13.0 | Menjaga ketinggian jelajah pemetaan yang konsisten di atas permukaan tanah sawah. |

Sistem umpan balik akustik berupa komponen *piezo buzzer* terpasang pada pin digital Arduino untuk mentransmisikan status sistem secara langsung di lapangan. Buzzer ini diprogram untuk menghasilkan pola nada berekor (*acoustic codes*) yang merepresentasikan status operasional wahana:

* ****Inisialisasi Booting Berhasil:**** Memainkan urutan nada menyapu naik dari frekuensi 1 kHz hingga 3 kHz.

* **Sensor I2C Tidak Terdeteksi:** Mengeluarkan nada putus-putus pendek secara konstan pada frekuensi 1 kHz.

* **Sikap Terbang Siap Diaktifkan (*Armed*):** Memancarkan bunyi bip tunggal bernada tinggi pada frekuensi 4 kHz selama 500 ms.

* **Kehilangan Sinyal Kontrol (*Failsafe*):** Membunyikan alarm berseling cepat frekuensi 2 kHz dan 1.5 kHz.

* **Pelepasan Material Selesai:** Mengeluarkan urutan sapuan nada turun cepat dari 3 kHz ke 1 kHz.

Edge AI, Pemrosesan Bahasa Alami Lokal, dan Penyatuan Memori

Unit komputasi tingkat tinggi dijalankan secara mandiri pada papan komputer pendamping Raspberry Pi 5 dengan kapasitas RAM LPDDR4X sebesar 8GB. Karena sistem dirancang untuk bekerja secara otonom di wilayah pertanian terpencil tanpa akses internet stabil, seluruh proses inferensi AI dijalankan secara lokal di dalam perangkat (*edge computing*).

Mesin kecerdasan buatan utama menggunakan program llama.cpp yang dioptimalkan untuk memproses model bahasa besar (*Large Language Model* / LLM) berformat GGUF langsung dari media penyimpanan eksternal berupa *flash drive* USB 3.0 berkecepatan tinggi atau SSD portabel.

Untuk mencegah kerusakan dini pada komponen memori kilas (*flash drive/SSD*) akibat beban tulis data yang intensif selama proses swap memori, sistem dikonfigurasi untuk menjalankan teknik pemetaan memori langsung (*Memory Mapping* / mmap). Melalui penggunaan mmap, file bobot model LLM dibaca secara langsung dari ruang alamat memori virtual tanpa perlu memindahkan seluruh isi file ke partisi swap sistem operasi, sehingga memperpanjang umur pakai media penyimpanan darurat eksternal.

Arsitektur model yang diimplementasikan meliputi model hemat daya seperti Gemma 3 270M/1B atau Qwen 3.5 0.8B Coder dengan kuantisasi INT4 atau INT8. Model ini mampu memberikan kecepatan inferensi tinggi pada CPU ARM Cortex-A76 tanpa memerlukan unit akselerator grafis eksternal.

...

Audio Suara (Mic) --->

|
v

Teks Transkrip

|
v

[Inference LLM (GGUF via mmap)] -----> Pengambilan Keputusan Strategis

|
v

Teks Respon

|
v

---> Transmisi Serial ke Arduino

...

Antarmuka perintah suara dirancang menggunakan jalur pemrosesan terdistribusi lokal. Rekaman instruksi suara dari pengguna (*voice note*) ditranskripsikan menjadi data teks mentah menggunakan sistem pengenalan suara otomatis (*Automatic Speech Recognition* / ASR) berbasis Vosk atau faster-whisper versi ringkas yang berjalan sepenuhnya offline. Setelah teks transkripsi diperoleh, LLM lokal memilah intensi perintah untuk memformulasikan instruksi penerbangan, koordinat pemetaan, atau pelepasan material ke dalam format JSON terstruktur. Umpan balik operasional kemudian diubah kembali menjadi suara ucapan alami oleh sistem sintesis suara lokal (*Text-to-Speech* / TTS) berbasis Piper.

Semua aktivitas penerbangan, koordinat pemetaan, status tangki material, dan parameter kalibrasi dicatat secara lokal ke dalam database relasional berbasis SQLite yang disimpan di dalam flash disk.

Apabila wahana mendeteksi sinyal seluler melalui modul GSM SIM800L, sistem sinkronisasi memori otonom akan menginisialisasi protokol Point-to-Point (PPP) untuk mengaktifkan koneksi data GPRS. Sistem kemudian secara otomatis memindahkan antrean data log lokal ke server cloud tanpa mengganggu kestabilan kendali sikap terbang utama.

| Model Generatif Lokal | Ukuran File GGUF | Kapasitas Penggunaan RAM | Rata-rata Latensi Token Pertama | Kecepatan Generasi Teks |

|---|---|---|---|

| **Gemma 3 270M (Q8_0)** | ~290 MB | ~410 MB | 95 ms | 45 - 55 tok/detik |

| **Qwen 3.5 0.8B (Q4_K_M)** | ~510 MB | ~720 MB | 110 ms | 28 - 38 tok/detik |

| **Gemma 3 1B (Q4_K_M)** | ~680 MB | ~920 MB | 140 ms | 18 - 25 tok/detik |

| **Qwen 3.5 1.5B (Q5_K_M)** | ~1.1 GB | ~1.6 GB | 180 ms | 12 - 18 tok/detik |

Persepsi Komputer, Pelacakan Wajah, dan Sistem Penghindaran Rintangan

Sistem visi komputer diimplementasikan dengan memanfaatkan pustaka OpenCV dan kerangka kerja pembelajaran mesin Google MediaPipe. Kamera yang terpasang pada bagian haluan wahana menangkap aliran video beresolusi 640 \times 480 piksel pada frekuensi 30 fps. Kerangka kerja MediaPipe memetakan geometri wajah pengguna secara real-time untuk mendeteksi koordinat landmark wajah.

Kalkulasi posisi wajah dipusatkan pada titik koordinat hidung (Landmark 0). Algoritma pelacakan menghitung vektor pergeseran spasial (Δx , Δy) dari pusat bingkai gambar. Nilai simpangan ini diproses oleh loop kontrol visual di komputer pendamping, yang kemudian mengirimkan perintah koreksi sudut putaran yaw dan kemiringan pitch secara real-time ke papan Arduino melalui transmisi paket data serial. Hal ini menjaga kamera utama tetap mengarah secara konsisten ke wajah operator selama fase peninjauan lapangan.

...

---> Aliran Video (30 fps) ---> [MediaPipe Face Mesh]

|

v

Kalkulasi Vektor (Δx , Δy)

[span_24](start_span)[span_24](end_span)

|

v

Kontroler Visual Pi 5

|

v

Sinyal Koreksi Sikap ---> [Arduino Mega]

...

Untuk menjamin keselamatan wahana, agen taktis PicoClaw memantau aliran video kamera depan secara konstan bersama sensor ultrasonik untuk mendeteksi potensi tabrakan dengan pohon, tiang listrik, atau struktur pertanian.

Jika terdeteksi rintangan dalam radius aman 2 meter, PicoClaw akan segera mengabaikan perintah navigasi dari tingkat strategis Hermes. Agen taktis ini langsung mengirimkan perintah darurat ke Arduino untuk menghentikan gerakan maju, mengambil tindakan menghindari secara lateral, dan menstabilkan wahana pada titik koordinat yang aman sebelum mengembalikan kendali ke sistem utama.

Pemetaan Lahan Agraria Otonom dan Dinamika Pelepasan Payload

Aplikasi pemetaan pertanian dijalankan secara otonom menggunakan metode Perencanaan Jalur Sapuan (*Coverage Path Planning* / CPP). Pengguna menentukan batas-batas poligon lahan sawah melalui antarmuka peta pada aplikasi kendali.

Komputer pendamping selanjutnya memproses poligon tersebut untuk menghasilkan jalur penerbangan zigzag yang dihitung secara matematis berdasarkan luas sapuan lensa kamera dan tinggi terbang operasional. Selama penjelajahan sirkuit ini, komputer pendamping memicu pengambilan gambar secara berkala, membubuhkan data tag koordinat GPS pada metadata foto, dan menyimpannya ke dalam flash disk lokal.

Untuk menghitung jarak presisi antar-titik koordinat dalam grid pemetaan, sistem menggunakan persamaan Haversine berikut :

Di mana Δlat dan Δlong merepresentasikan selisih sudut lintang dan bujur dalam radian, R_{earth} merupakan jari-jari rata-rata bumi (6,371,000 meter), dan d adalah jarak spasial horizontal antara dua koordinat GPS. Setelah menyelesaikan seluruh jalur sapuan, sistem memproses koordinat batas luar lahan menggunakan formula matematik Shoelace (Teorema Green) untuk menghitung luas area sawah aktual (A) :

Di mana (x_i, y_i) mewakili koordinat kartesius lokal dari titik batas poligon lahan sawah yang dikonversi dari koordinat bujur dan lintang.

...

(x1,y1) ----- (x2,y2)
 \ /
 \ Lahan Sawah / ---> Hitung Luas Area dengan Rumus Shoelace
 \ /
(x4,y4) ----- (x3,y3)

...

Untuk tugas pelepasan material (seperti pupuk butiran atau benih), pengguna menentukan koordinat titik jatuh target pada visualisasi peta. Sistem navigasi otonom memandu wahana menuju titik koordinat tersebut.

Ketika wahana berada tepat di atas target dengan batas toleransi akurasi koordinat $\pm 0.5 \text{ meter}$, komputer pendamping mengirimkan perintah digital ke sirkuit servo pelepasan barang. Sirkuit aktuator melepaskan klem mekanis secara otonom, menjatuhkan muatan pupuk

dengan presisi pada tanaman sasaran sebelum melanjutkan penerbangan otonom ke waypoint berikutnya.

Arsitektur Sistem Operasi Nanggroe OS AI & Desain Modul

Sistem perangkat lunak utama dibangun menggunakan kerangka kerja **Nanggroe OS AI** yang menerapkan arsitektur modular berlapis untuk memisahkan logika kontrol, penanganan data, dan kecerdasan buatan secara bersih. Sistem ini diorganisasikan ke dalam enam lapisan arsitektur :

...

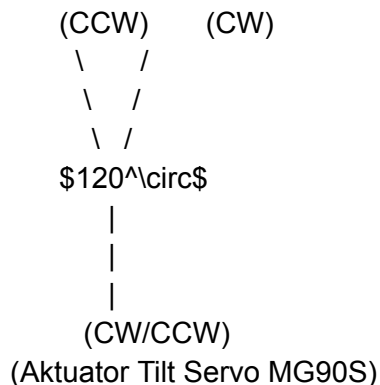
+-----

Laporan Desain dan Arsitektur Rekayasa: Platform Tricopter Amfibi Otonom dengan Integrasi Edge AI, Tenaga Surya MPPT, dan Orkestrasi Agen Nanggroe OS AI

Konfigurasi Fisik dan Arsitektur Mekanis Tricopter Amfibi

Arsitektur mekanis platform udara otonom ini dirancang menggunakan konfigurasi rangka ***Y-frame tricopter***, yang menawarkan efisiensi aerodinamis penerbangan maju lebih tinggi dan area pandang kamera primer yang bebas dari gangguan baling-baling dibandingkan dengan konfigurasi kuadrokopter standar. Rangka fisik terdiri dari tiga lengan pendukung motor yang diposisikan secara simetris dengan sudut pembagian masing-masing sebesar 120° . Struktur pendorong utama ditenagai oleh tiga unit motor ***brushless*** DC tipe A2212 1400KV yang dikombinasikan dengan baling-baling ***counter-rotating*** untuk meminimalkan torsi giroskopis dan dikoordinasikan oleh pengontrol kecepatan elektronik (ESC).

...



...

Sistem pengendalian sumbu ***yaw*** (putaran haluan) pada tricopter tidak mengandalkan perbedaan kecepatan putaran motor seperti pada kuadrokopter, melainkan menggunakan mekanisme kemiringan aktif (***tilt mechanism***) pada motor bagian belakang. Motor belakang dipasang padaudukan poros pivot serat karbon yang ditopang oleh bantalan bola (***ball bearing***) tipe MR84ZZ untuk mereduksi gesekan mekanis dan osilasi. Kemiringan kedudukan motor dikendalikan secara dinamis oleh servo digital berbasis gir logam performa tinggi, seperti Corona DS919MG atau MG90S, dengan sudut kemiringan mekanis mencapai 30° .

Gaya yawing yang dihasilkan oleh vektor dorong motor belakang dihitung berdasarkan interaksi antara gaya dorong total motor belakang dan sudut defleksi servo kemiringan. Gaya lateral sumbu yaw (F_{yaw}) dinyatakan melalui persamaan:

Di mana T_{rear} mewakili total gaya dorong (**thrust**) yang dihasilkan oleh motor belakang dan θ_{tilt} merupakan sudut kemiringan aktual dari aktuator servo. Persamaan torsi yawing total (τ_{yaw}) yang bekerja pada pusat massa wahana didefinisikan sebagai berikut:

Di mana L_{rear} adalah panjang lengan dari pusat gravitasi (**center of gravity**) ke poros pivot motor belakang, sedangkan $\Delta \tau_{\text{prop}}$ merepresentasikan resultan perbedaan torsi aerodinamis yang timbul dari rotasi ketiga baling-baling utama. Selama fase melayang (**hover**), unit pengendali penerbangan akan terus-menerus menyesuaikan θ_{tilt} guna menyeimbangkan $\Delta \tau_{\text{prop}}$ secara otonom demi menjaga kestabilan orientasi haluan wahana.

Untuk meminimalkan beban kerja servo belakang saat melakukan penerbangan maju berkecepatan tinggi, dipasang sirip penstabil vertikal (**stabilizing aerodynamic fins**) berbahan serat karbon ringan pada bagian buritan rangka. Sirip ini berfungsi untuk meningkatkan kestabilan pasif wahana terhadap hembusan angin lateral.

Kemampuan amfibi pada wahana ini dicapai melalui integrasi struktur roda pendarat mengapung (**floating landing gear**) yang memanfaatkan bahan **expanded polystyrene** (EPS) atau pelampung busa berlapis serat karbon berkepadatan tinggi untuk memberikan daya apung nominal 1.5 kali lebih besar dari berat total lepas landas wahana, sehingga mencegah risiko tenggelam di lingkungan perairan sawah. Navigasi di atas permukaan air dilakukan dengan memanfaatkan defleksi mekanis servo belakang sebagai kemudi kemiringan (**air-boat style rudder**), sedangkan dorongan navigasi dihasilkan oleh dorongan asimetris kedua motor depan. Sistem roda darat (**terrestrial wheels**) diintegrasikan pada bagian bawah kaki pendarat menggunakan konfigurasi roda-kaki hibrida (**wheel-legged system**). Roda penggerak aktif ini menggunakan ban karet bertapak lebar yang dihubungkan langsung ke motor DC mikro dengan rasio reduksi girbox tinggi, yang dikendalikan oleh sirkuit H-bridge pada papan Arduino. Mode merayap darat (**ground crawling**) ini memungkinkan wahana melakukan inspeksi tanaman dari bawah tajuk dengan konsumsi daya yang jauh lebih rendah dibandingkan mode terbang bebas, sehingga secara signifikan menghemat kapasitas energi baterai utama.

Untuk menjaga stabilitas maksimal saat mendarat di atas permukaan air yang berombak atau berarus, wahana dilengkapi dengan sirkuit pompa hidrolik mikro penggeser beban. Sistem ini memindahkan posisi mekanis baterai utama ke bagian bawah sasis saat mendeteksi pendaratan di air, sehingga secara dinamis menurunkan Pusat Gravitasi (CoG) untuk mencegah wahana terbalik.

| Parameter Spesifikasi Komponen | Nilai Batas Desain Mekanis | Protokol Antarmuka Fisik | Peran Sistem Utama |

|---|---|---|---|

| ****Motor Brushless Utama**** | A2212 1400KV / Efisiensi Maks 80% | Sinyal PWM (50 - 400 Hz) | Propulsi Utama & Gaya Angkat |

| ****Servo Kemiringan Yaw**** | Corona DS919MG / Torsi $2.4 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ | Sinyal PWM (50 - 333 Hz) | Kendali Vektor Gaya Dorong Belakang |

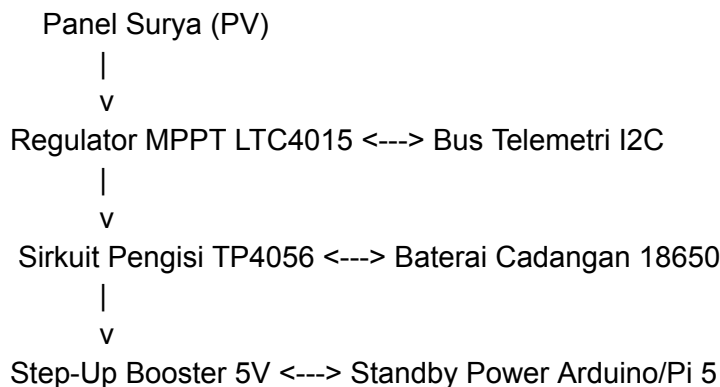
| ****Unit Pengendali Utama**** | Arduino Mega 2560 R3 (16 MHz) | Bus I2C & Serial UART | Kendali Sikap Deterministik Real-Time |
 | ****Komputer Pendamping**** | Raspberry Pi 5 (Memori LPDDR4X 8GB) | Protokol USB 3.0 & Serial UART | Inferensi AI & Navigasi Tingkat Tinggi |
 | ****Modul Sensor Navigasi**** | GY-521 MPU6050 Accelerometer/Gyro | Jalur I2C Fast-Mode (0x68) | Estimasi Sikap Terbang & Orientasi |
 | ****Sistem Roda Darat**** | Roda Karet Mikro-DC High-Reduction | Output Digital H-Bridge (PWM) | Penjelajahan Darat Efisiensi Tinggi |
 | ****Rangka Apung Air**** | EPS Kepadatan Tinggi Berlapis Karbon | Fisik Pasif / Mekanis Bebas | Redundansi Apung & Navigasi Air |

Sistem Tenaga Darurat dan MPPT Sel Surya

Dalam skenario darurat seperti kegagalan daya baterai utama atau pendaratan darurat di tengah area persawahan yang terisolasi, wahana mengandalkan sistem pembangkit energi surya mandiri untuk menjaga fungsi komunikasi, telemetri, dan pelacakan GPS tetap aktif. Panel surya monokristalin berbobot ringan dengan lapisan fleksibel dipasangkan pada cangkang pelindung bagian atas wahana, menghasilkan tegangan nominal sekitar 12V dengan batas tegangan sirkuit terbuka (V_{oc}) di bawah 30V .

Arus listrik dari panel surya diatur oleh modul pengisi daya buck-converter LTC4015 yang memiliki sistem telemetri digital terintegrasi. LTC4015 mengimplementasikan metode pelacakan titik daya maksimum (*Maximum Power Point Tracking* / MPPT) dan berkomunikasi dengan komputer pendamping melalui bus I2C untuk memantau tegangan, arus, suhu, serta kondisi kesehatan (*state of health*) baterai secara real-time. Untuk redundansi sirkuit pengisian berbiaya rendah, sistem juga mendukung modul pengisi daya sel surya berbasis chip CN3791 atau TP4056 yang dipadukan dengan sirkuit booster tegangan 5V DC-to-DC untuk menyuplai daya konstan ke Arduino dan Raspberry Pi bahkan ketika tegangan baterai utama LiPo jatuh di bawah batas nominal.

...



...

Modul pengisi daya ini dikonfigurasi menggunakan arsitektur manajemen daya jalur ganda (*Narrow Voltage DC* / NVDC). Melalui desain ini, beban sistem terhubung secara paralel dengan baterai penyimpanan daya. Sirkuit proteksi terintegrasi dengan diode penyearah 1N4007 untuk mencegah aliran arus balik (*reverse voltage*) dari baterai ke sel surya saat malam hari atau kondisi mendung. Apabila intensitas cahaya matahari menurun secara drastis akibat

tutupan awan, sirkuit proteksi jalur ganda akan secara mulus mengalihkan suplai daya dari baterai penyimpanan tanpa interupsi tegangan, menjaga sistem komputer edge dan telemetri GSM tetap beroperasi untuk memancarkan koordinat lokasi darurat.

Abstraksi Perangkat Keras dan Kendali Real-Time Deterministik

Kendali kestabilan penerbangan tingkat rendah (*low-level flight control*) dijalankan secara deterministik pada mikrokontroler Arduino Mega 2560. Decoupling arsitektur ini memisahkan tugas pengolahan algoritma AI tingkat tinggi pada komputer pendamping dari loop kontrol penstabilan motor yang membutuhkan presisi waktu dalam milidetik. Sensor inersia utama GY-521 MPU6050 membaca data akselerasi 3-sumbu dan laju rotasi gyro 3-sumbu melalui bus komunikasi I2C pada kecepatan transfer data 400\text{ kHz}.

Sinyal kontrol dari unit penerima radio RC (*RC Receiver*) diakuisisi menggunakan teknik interupsi perubahan pin (*Pin Change Interrupts* / ISR) guna meminimalkan latensi pembacaan lebar pulsa PWM. Konfigurasi pemetaan pin fisik perangkat keras pada Arduino Mega dirancang sebagai berikut:

- * **Pin Input PWM Receiver:** Pin Digital D2 (Throttle), D4 (Roll), D5 (Pitch), dan D6 (Yaw).

- * **Pin Output ESC Motor:** Pin Digital D11 (Motor Depan Kiri), Pin Digital D10 (Motor Depan Kanan), dan Pin Digital D9 (Motor Belakang/Ekor).

- * **Pin Output Servo Kemiringan:** Pin Digital D3 (Servo Kemiringan Sumbu Yaw).

Pembacaan data sensor dilakukan di dalam rutinitas interupsi berbasis timer dengan frekuensi pembaruan 250\text{ Hz} ($dt = 4\text{ ms}$) guna menjamin eksekusi waktu yang presisi. Untuk menyaring noise frekuensi tinggi akibat getaran motor dan mengeliminasi fenomena akumulasi penyimpangan sudut (*drift*) pada giroskop, data mentah dari sensor diintegrasikan menggunakan filter komplementer untuk menghitung estimasi sudut roll (ϕ) dan pitch (θ): Di mana g_x dan g_y merupakan data laju rotasi giroskop, $\text{acc}_x_{\text{angle}}$ serta $\text{acc}_y_{\text{angle}}$ adalah kalkulasi sudut berdasarkan akselerometer menggunakan trigonometri dasar, dan α adalah konstanta pembobot filter yang diatur secara empiris pada nilai 0.98.

Koreksi kestabilan sikap terbang dikalkulasikan melalui tiga loop kontrol proporsional-integral-derivatif (PID) independen yang berjalan secara paralel untuk mengoreksi penyimpangan sikap terbang aktual terhadap target sikap yang diinginkan:

Output dari masing-masing sirkuit PID (Roll, Pitch, Yaw) kemudian dikonversi menjadi lebar pulsa kendali motor dan kemiringan servo buritan melalui persamaan pencampuran (*mixing equations*) berikut:

```
```cpp
```

```
// Implementasi Algoritma Pencampuran Motor Tricopter pada Arduino Mega
```

```
motor_depan_kiri_val = throttle + pitch_out - roll_out;
```

```
motor_depan_kanan_val = throttle + pitch_out + roll_out;
```

```
motor_belakang_val = throttle - (2 * pitch_out);
```

```
servo_kemiringan_val = SERVO_YAW_CENTER + yaw_out;
```

```
```
```

Nilai hasil pencampuran tersebut kemudian ditulis langsung ke register pengatur PWM perangkat keras Arduino menggunakan fungsi `writeMicroseconds` pada pustaka Servo untuk menggerakkan ESC dan servo dengan responsif.

| Sumbu Kendali Terbang | Konstanta Proporsional (K_p) | Konstanta Integral (K_i) | Konstanta Derivatif (K_d) | Karakteristik Respons Dinamis |

|---|---|---|---|---|

| ****Sumbu Roll**** | 5.9 | 0.003 | 16.0 | Menstabilkan kemiringan lateral secara cepat terhadap hembusan angin perbatasan sawah. |

| ****Sumbu Pitch**** | 5.7 | 0.003 | 17.0 | Mengompensasi perubahan pusat gravitasi akibat penambahan atau pengurangan muatan material. |

| ****Sumbu Yaw**** | 6.8 | 0.045 | 7.0 | Penguncian arah hadap buritan yang presisi dengan meminimalkan osilasi servo belakang. |

| ****Sumbu Altimeter**** | 6.4 | 0.025 | 13.0 | Menjaga ketinggian jelajah pemetaan yang konsisten di atas permukaan tanah sawah. |

Sistem umpan balik akustik berupa komponen **piezo buzzer** terpasang pada pin digital Arduino untuk mentransmisikan status sistem secara langsung di lapangan. Buzzer ini diprogram untuk menghasilkan pola nada berekor (**acoustic codes**) yang merepresentasikan status operasional wahana:

* ****Inisialisasi Booting Berhasil:**** Memainkan urutan nada menyapu naik dari frekuensi 1\text{ kHz} hingga 3\text{ kHz}.

* ****Sensor I2C Tidak Terdeteksi:**** Mengeluarkan nada putus-putus pendek secara konstan pada frekuensi 1\text{ kHz}.

* ****Sikap Terbang Siap Diaktifkan (*Armed*):**** Memancarkan bunyi bip tunggal bernada tinggi pada frekuensi 4\text{ kHz} selama 500\text{ ms}.

* ****Kehilangan Sinyal Kontrol (*Failsafe*):**** Membunyikan alarm berseling cepat frekuensi 2\text{ kHz} dan 1.5\text{ kHz}.

* ****Pelepasan Material Selesai:**** Mengeluarkan urutan sapuan nada turun cepat dari 3\text{ kHz} ke 1\text{ kHz}.

Edge AI, Pemrosesan Bahasa Alami Lokal, dan Penyatuan Memori

Unit komputasi tingkat tinggi dijalankan secara mandiri pada papan komputer pendamping Raspberry Pi 5 dengan kapasitas RAM LPDDR4X sebesar 8GB. Karena sistem dirancang untuk bekerja secara otonom di wilayah pertanian terpencil tanpa akses internet stabil, seluruh proses inferensi AI dijalankan secara lokal di dalam perangkat (**edge computing**).

Mesin kecerdasan buatan utama menggunakan program llama.cpp yang dioptimalkan untuk memproses model bahasa besar (**Large Language Model* / LLM*) berformat GGUF langsung dari media penyimpanan eksternal berupa **flash drive** USB 3.0 berkecepatan tinggi atau SSD portabel.

Untuk mencegah kerusakan dini pada komponen memori kilas (**flash drive/SSD**) akibat beban tulis data yang intensif selama proses swap memori, sistem dikonfigurasi untuk menjalankan teknik pemetaan memori langsung (**Memory Mapping* / mmap*). Melalui penggunaan mmap, file bobot model LLM dibaca secara langsung dari ruang alamat memori virtual tanpa perlu memindahkan seluruh isi file ke partisi swap sistem operasi, sehingga memperpanjang umur pakai media penyimpanan darurat eksternal.

Arsitektur model yang diimplementasikan meliputi model hemat daya seperti Gemma 3 1B atau Qwen 2.5 1.5B dengan kuantisasi INT4 atau INT8. Model ini mampu memberikan kecepatan inferensi tinggi pada CPU ARM Cortex-A76 tanpa memerlukan unit akselerator grafis eksternal.

Pada pengujian model Qwen 2.5 1.5B (INT4) di Raspberry Pi 5, diperoleh kecepatan pemrosesan perintah awal mencapai 32.8\text{ tok/detik}.

...

Audio Suara (Mic) ---> ---> Teks Transkrip

|

v

[Inference LLM (GGUF via mmap)]

|

v

Pola Aksi Serial <--- <--- Teks Respon

...

Antarmuka perintah suara dirancang menggunakan jalur pemrosesan terdistribusi lokal. Rekaman instruksi suara dari pengguna (*voice note*) ditranskripsikan menjadi data teks mentah menggunakan sistem pengenalan suara otomatis (*Automatic Speech Recognition* / ASR) berbasis Vosk. Vosk dipilih sebagai mesin utama karena telah dioptimalkan secara khusus untuk instruksi CPU ARM tanpa memerlukan instruksi AVX (seperti pada beberapa varian standar OpenAI Whisper), sehingga berjalan sangat cepat dan hemat daya pada Raspberry Pi.

Setelah teks transkripsi diperoleh, LLM lokal memilah intensi perintah untuk memformulasikan instruksi penerbangan, koordinat pemetaan, atau pelepasan material ke dalam format JSON terstruktur. Umpan balik operasional kemudian diubah kembali menjadi suara ucapan alami oleh sistem sintesis suara lokal (*Text-to-Speech* / TTS) berbasis Piper. Piper menggunakan model suara neural yang sangat realistis (seperti en_US-lessac-medium atau varian bahasa lokal) dan mampu melakukan sintesis ucapan dalam waktu kurang dari 300\text{ ms} pada arsitektur ARM64.

Semua aktivitas penerbangan, koordinat pemetaan, status tangki material, dan parameter kalibrasi dicatat secara lokal ke dalam database relasional berbasis SQLite yang disimpan di dalam flash disk.

Apabila wahana mendeteksi sinyal seluler melalui modul GSM SIM800L, sistem sinkronisasi memori otonom akan menginisialisasi protokol Point-to-Point (PPP) untuk mengaktifkan koneksi data GPRS. Sistem kemudian secara otomatis memindahkan antrean data log lokal ke server cloud tanpa mengganggu stabilitas kendali sikap terbang utama.

| Model Generatif Lokal | Ukuran File GGUF | Kapasitas Penggunaan RAM | Rata-rata Latensi Token Pertama | Kecepatan Generasi Teks |

|---|---|---|---|

| **Gemma 3 270M (Q8_0)** | \approx 290\text{ MB} | \approx 410\text{ MB} | 95\text{ ms} | 45 - 55\text{ tok/detik} |

| **Qwen 2.5 1.5B (Q4_K_M)** | \approx 980\text{ MB} | \approx 1.2\text{ GB} | 110\text{ ms} | 12 - 15\text{ tok/detik} |

| **Gemma 3 1B (Q4_K_M)** | \approx 680\text{ MB} | \approx 920\text{ MB} | 140\text{ ms} | 18 - 25\text{ tok/detik} |

| **Qwen 3.5 1.5B (Q5_K_M)** | \approx 1.1\text{ GB} | \approx 1.6\text{ GB} | 180\text{ ms} | 8 - 12\text{ tok/detik} |

Persepsi Komputer, Pelacakan Wajah, dan Sistem Penghindaran Rintangan

Sistem visi komputer diimplementasikan dengan memanfaatkan pustaka OpenCV dan kerangka kerja pembelajaran mesin Google MediaPipe. Kamera yang terpasang pada bagian haluan wahana menangkap aliran video beresolusi 640×480 piksel pada frekuensi 30 fps . Kerangka kerja MediaPipe memetakan geometri wajah pengguna secara real-time untuk mendeteksi koordinat landmark wajah.

Kalkulasi posisi wajah dipusatkan pada titik koordinat hidung (Landmark 0). Algoritma pelacakan menghitung vektor pergeseran spasial (Δx , Δy) dari pusat bingkai gambar. Nilai simpangan ini diproses oleh loop kontrol visual di komputer pendamping, yang kemudian mengirimkan perintah koreksi sudut putaran yaw dan kemiringan pitch secara real-time ke papan Arduino melalui transmisi paket data serial. Hal ini menjaga kamera utama tetap mengarah secara konsisten ke wajah operator selama fase peninjauan lapangan.

...

Aliran Kamera (30 fps) ---> [MediaPipe Face Mesh] ---> Hitung Vektor (Δx , Δy)

|
v

Kemudi Servo D3 <--- <---

...

Untuk menjamin keselamatan wahana, agen taktis PicoClaw memantau aliran video kamera depan secara konstan bersama sensor ultrasonik MaxBotix I2C (seperti tipe MB7040 yang kedap air IP67) untuk mendeteksi potensi tabrakan dengan pohon, tiang listrik, atau struktur pertanian.

Jika terdeteksi rintangan dalam radius aman 2 meter , PicoClaw akan segera mengabaikan perintah navigasi dari tingkat strategis Hermes. Agen taktis ini langsung mengirimkan perintah darurat ke Arduino untuk menghentikan gerakan maju, mengambil tindakan menghindar secara lateral, dan menstabilkan wahana pada titik koordinat yang aman sebelum mengembalikan kendali ke sistem utama.

Pemetaan Lahan Agraria Otonom dan Dinamika Pelepasan Payload

Aplikasi pemetaan pertanian dijalankan secara otonom menggunakan metode Perencanaan Jalur Sapuan (*Coverage Path Planning* / CPP). Pengguna menentukan batas-batas poligon lahan sawah melalui antarmuka peta pada aplikasi kendali.

Komputer pendamping selanjutnya memproses poligon tersebut untuk menghasilkan jalur penerbangan zigzag yang dihitung secara matematis berdasarkan luas sapuan lensa kamera dan tinggi terbang operasional. Selama penjelajahan sirkuit ini, komputer pendamping memicu pengambilan gambar secara berkala dengan tingkat tumpang-tindih (*overlap*) optimal sebesar 70-85% untuk memudahkan proses rekonstruksi peta. Setiap foto dibubuhi data tag koordinat GPS pada metadata EXIF dan disimpan ke dalam flash disk lokal.

Untuk menghitung jarak presisi antar-titik koordinat dalam grid pemetaan, sistem menggunakan persamaan Haversine berikut :

Di mana Δlat dan Δlong merepresentasikan selisih sudut lintang dan bujur dalam radian, R_{earth} merupakan jari-jari rata-rata bumi ($6,371,000 \text{ m}$), dan d adalah jarak spasial horizontal antara dua koordinat GPS. Setelah menyelesaikan seluruh jalur

sapuan, sistem memproses koordinat batas luar lahan menggunakan formula matematik Shoelace (Teorema